

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - FACULTAD DE INGENIERÍA ÁREA DEPARTAMENTAL CIENCIAS BÁSICAS CÁTEDRA DE MATEMÁTICA APLICADA			
MD1	Asignatura: Matemática D1		
	EDO-PVF Resolución numérica de ecuaciones dif. ordinarias – Problema de valor de frontera.		
Curso 2009	Elaboró: Ing. Marcos De Virgiliis		Fecha: octubre de 2009

1 OBJETIVO

Las presentes notas de clases tienen como objetivo guiar el estudio de los contenidos de análisis numérico comprendidos en los cursos de Matemática D1 relativos a la solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias que representan problemas con valores de frontera.

Saberes previos: se suponen conocidas nociones elementales de álgebra, análisis matemático y análisis numérico. Entre otros contenidos, se recomienda revisión de: Ecuaciones diferenciales, errores, derivación numérica, resolución de sistemas de ecuaciones lineales y manejo de software específico.

2 BIBLIOGRAFÍA

Los distintos temas comprendidos en esta guía de estudio se presentan de manera simplificada, siendo necesaria la consulta entre la bibliografía citada.

- [1] **Burden R. y Faires D.**, *Análisis Numérico*, Grupo Editorial Thomson.
- [2] **S. Chapra y R. Canale**, *Métodos Numéricos para Ingenieros*, cuarta edición, McGraw –Hill.
- [3] **S. Nakamura**, *Análisis Numérico y Visualización Gráfica con MatLab*, Prentice-Hall.
- [4] **Kreyszig E**, *Matemáticas Avanzadas para Ingeniería*, Vol I y II, Limusa.
- [5] **Campbell S. y Haberman R**, *Introducción a las Ecuaciones Diferenciales con problemas de valor de frontera*, McGraw Hill.
- [6] **W. Trench**, *Ecuaciones Diferenciales con problemas de valor de frontera*, Grupo Editorial Thomson.
- [7] **H. Moore**, *MATLAB para ingenieros*, Prentice-Hall.

3 INTRODUCCIÓN

Una ecuación diferencial, o un sistema de ecuaciones, representan un **problema de valor de frontera (o contorno)** si las condiciones requeridas para que la solución sea única están determinadas para distintos puntos del dominio. En general los problemas cuya variable independiente es la posición (y no el tiempo) son representados por este tipo de ecuación diferencial.

Los problemas de valores en la frontera o contorno (PVF) estarán determinados por una ecuación diferencial de orden n más un conjunto de n condiciones iniciales independientes especificadas para distintos puntos, que en general coinciden con los extremos o bordes del dominio. Muchos PVF representan problemas de física en los cuales la variable independiente es el una longitud y las condiciones iniciales se dan para $x=x_0$ y $x=x_n$. Estos problemas no siempre tienen solución única para todos los puntos e incluso pueden no tener solución.

Las condiciones de frontera pueden ser “condiciones forzadas” o “condición de Dirichlet” en la cual se especifica el valor de la función, y “condiciones naturales” o “condición de Neumann”, en la que se especifica una derivada de la función.

Notación: para cada punto del dominio en que se buscará la solución se utilizará el subíndice “i”.

Se estudiará el caso particular de condiciones de contorno lineales en ecuaciones de segundo orden. La ecuación diferencial es de la forma:

$$y'' + p(x) \cdot y' + q(x) \cdot y = r(x) \quad \text{y las condiciones de borde} \quad \begin{cases} \alpha \cdot y_{(a)} + \beta \cdot y'_{(a)} = \mu \\ \gamma \cdot y_{(b)} + \delta \cdot y'_{(b)} = \nu \end{cases}$$

con $y = y(x)$ $p(x), q(x), r(x)$ continuas en $[a, b]$ y los coeficientes $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \mu, \nu$ valores reales.

Además $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$ y $\gamma^2 + \delta^2 \neq 0$

En el caso particular en que $r(x) = 0, \mu = 0, \nu = 0$, se tiene un problema homogéneo.

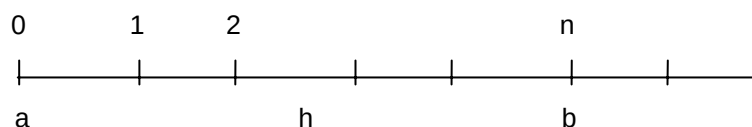
4 MÉTODOS DE DIFERENCIAS FINITAS

Consiste en reemplazar los operadores diferenciales por operadores en diferencias y aplicarlos a cada uno de los puntos de la malla que resulte de discretizar el dominio. Cada aplicación del operador provee una ecuación. Se deberán tener igual cantidad de ecuaciones que incógnitas posea la malla. Finalmente se resuelve el sistema de ecuaciones resultando los valores de y en los puntos de la malla.

Sea la ecuación diferencial (se desarrollará para una ecuación de segundo orden lineal):

$$y'' + p_{(x)} \cdot y' + q_{(x)} \cdot y = r_{(x)} \quad \text{en } [a; b] \quad \text{y las condiciones de borde} \quad \begin{aligned} y_{(x=a)} &= y_a \\ y_{(x=b)} &= y_b \end{aligned}$$

se particiona el dominio $[a; b]$ en n espacios de longitud h .



Se reemplazan las derivadas centradas por las expresiones conocidas:

$$y'_i = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} \quad y''_i = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}$$

quedando la ecuación diferencial trasformada en un "operador en diferencias", de orden $O(h^2)$ y consistente con la ecuación diferencial.

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + p_i \cdot \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + q_i \cdot y_i = r_i$$

Si se agrupan los términos para cada punto i , el operador toma la forma:

$$\left(1 - \frac{h}{2} \cdot p_i\right) \cdot y_{i-1} + (-2 + h^2 \cdot q_i) \cdot y_i + \left(1 + \frac{h}{2} \cdot p_i\right) \cdot y_{i+1} = h^2 \cdot r_i \quad i = 1, 2, 3, 4, \dots, n-1$$

Se plantea el operador en todos los puntos internos del dominio

$$i=1 \quad \left(1 - \frac{h}{2} \cdot p_1\right) \cdot y_0 + (-2 + h^2 \cdot q_1) \cdot y_1 + \left(1 + \frac{h}{2} \cdot p_1\right) \cdot y_2 = h^2 \cdot r_1$$

$$i=2 \quad \left(1 - \frac{h}{2} \cdot p_2\right) \cdot y_1 + (-2 + h^2 \cdot q_2) \cdot y_2 + \left(1 + \frac{h}{2} \cdot p_2\right) \cdot y_3 = h^2 \cdot r_2$$

$$i=3 \quad \left(1 - \frac{h}{2} \cdot p_3\right) \cdot y_2 + (-2 + h^2 \cdot q_3) \cdot y_3 + \left(1 + \frac{h}{2} \cdot p_3\right) \cdot y_4 = h^2 \cdot r_3$$

.....

$$i=n-1 \quad \left(1 - \frac{h}{2} \cdot p_{n-1}\right) \cdot y_{n-2} + (-2 + h^2 \cdot q_{n-1}) \cdot y_{n-1} + \left(1 + \frac{h}{2} \cdot p_{n-1}\right) \cdot y_n = h^2 \cdot r_{n-1}$$

quedando un sistema de ecuaciones de $n-1$ incógnitas. La forma que adopta la matriz del sistema es de tipo tri-diagonal o matriz de Jacobi. Para la resolución de este tipo de sistema en particular existen métodos especialmente diseñados.

La solución de la ecuación diferencial resulta en la solución de un sistema de ecuaciones lineales.

Ejemplo 1: Dada la ecuación de segundo orden, hallar la solución en el punto central del dominio $[0; 6]$.

$$y'' + 4y = -10 \cdot x^2 \quad \text{y las condiciones de borde} \quad \begin{aligned} y_{(x=0)} &= 0 \\ y_{(x=6)} &= 3.4 \end{aligned}$$

Se adopta un paso $h=1$, de manera que se obtienen 7 puntos del dominio, siendo conocidos los valores de y en los puntos extremos (condiciones de Dirichlet). Se tendrán entonces 5 puntos interiores incógnitas.

De reemplazar la derivada segunda: $\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + 4y_i = -10 \cdot x_i^2$ y con $h=1$

$y_{i-1} + 2y_i + y_{i+1} = -10 \cdot x_i^2$ operador en diferencias, aplicado en cada punto interior:

$$i=1 \quad y_0 + 2y_1 + y_2 = -10 \cdot x_1^2$$

$$i=2 \quad y_1 + 2y_2 + y_3 = -10 \cdot x_2^2$$

$$i=3 \quad y_2 + 2y_3 + y_4 = -10 \cdot x_3^2$$

se tienen 5 ecuaciones y 5 incógnitas

$$i=4 \quad y_3 + 2y_4 + y_5 = -10 \cdot x_4^2$$

$$i=5 \quad y_4 + 2y_5 + y_6 = -10 \cdot x_5^2$$

$$\text{en forma matricial} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 \\ -40 \\ -90 \\ -160 \\ -250 \end{bmatrix} \quad \text{resultando la solución:} \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -15 \\ 20 \\ -65 \\ 20 \\ -135 \end{bmatrix}$$

La solución en $x=3$ es $y=-65$.



El siguiente código en Matlab resuelve sistemas de ecuaciones lineales de forma tridiagonal.

```
function X = trisys(A,D,C,B)
%TRISYS Solución de un sistema de ecuaciones tridiagonal.
% Donde D y B tienen dimensión n, y A y C tienen dimensión n-1;
% X = trisys(A,D,C,B)
% Inputs
% A vector diagonal inferior
% D vector de la diagonal
% C vector diagonal superior
% B vector de los términos independientes
% Return
% X solution vector
n = length(B);
for k = 2:n,
    mult = A(k-1)/D(k-1);
    D(k) = D(k) - mult*C(k-1);
    B(k) = B(k) - mult*B(k-1);
end
X(n) = B(n)/D(n);
for k = (n-1):-1:1,
    X(k) = (B(k) - C(k)*X(k+1))/D(k);
end
```

- ⊙ **Ejercicio 1:** Dada la siguiente ecuación diferencial, plantear la resolución por diferencias finitas

$$3y'' + 2 \cdot y' + y \cdot x = 4x^2 \quad \text{y las condiciones de borde} \quad \begin{aligned} y_{(x=0)} &= y_{(0)} = 0 \\ y_{(x=2)} &= y_{(2)} = 4 \end{aligned}$$

Adoptar $h=0.5$ y evaluar el intervalo $[0; 2]$.

- ⊙ **Ejercicio 2:** Hallar la solución de $y'' - y = x$ y las condiciones de borde $y_{(x=0)} = y_{(0)} = -2$
 $y_{(x=1)} = y_{(1)} = 1$

Adoptar $h=0.2$. Graficar la solución.

- ⊙ **Ejercicio 3:** Hallar la solución de $y'' - 2y' + y = 2e^x$ y las condiciones de borde $y_{(0)} - 2y'_{(0)} = 3$
 $y_{(1)} + y'_{(1)} = 6e$

Adoptar $h=0.2$. Graficar la solución.

Problema 1: Una barra de acero simplemente apoyada en sus dos extremos tiene una sección constante rectangular de ancho 2cm y altura 4 cm. La barra tiene 120 cm de largo y una carga puntual en el centro de 100N. La ecuación diferencial que representa el problema es:

$$y'' = \frac{M_{(x)}}{EJ} \quad \text{con M: momento flector} \quad E: \text{módulo de elasticidad} \quad J: \text{momento de inercia.}$$

Hallar la deformada de la barra. Graficar la solución. Obtener la flecha en la sección central y compararla con la

solución exacta igual a $y_{(x=\frac{L}{2})} = \frac{PL^3}{48EJ}$.

Problema 2: Resolver el problema anterior suponiendo la misma carga distribuida uniformemente a lo largo de la barra. Comparar las soluciones.

Problema 3: La ecuación diferencial de la elástica de una placa circular axial-simétrica, en coordenadas cilíndricas, está dada por:

$$\frac{d^4 w}{dr^4} + \frac{2}{r} \cdot \frac{d^3 w}{dr^3} - \frac{1}{r^2} \cdot \frac{d^2 w}{dr^2} + \frac{1}{r^3} \cdot \frac{dw}{dr} = \frac{p(r)}{K}$$

w : elástica de la placa

r : distancia desde el centro hasta la sección de análisis. $0 \leq r \leq R$ con R radio de la placa.

$P(r)$: carga distribuida actuando perpendicular al plano de la placa.

$$K = \frac{Ed^3}{12(1-\mu)} \quad \text{rigidez de la placa de espesor } d. \quad E: \text{módulo de elasticidad} \quad \mu: \text{módulo de Poisson.}$$

Hallar el descenso en el centro de la placa empotrada de acero de 60 cm de radio y 0,8 cm de espesor, si la carga uniformemente distribuida es de 1 KN/m². Plantear el modelo, identificar las condiciones de borde y las variables que intervienen. Resolver el problema utilizando distintos pasos en la discretización. Graficar las

distintas soluciones aproximadas y compararlas con la solución exacta $w_{(r=0)} = \frac{pR^4}{64K}$

Problema 4: Una placa plana con generación de calor en forma constante, genera una cantidad c de calor por unidad de volumen. La conductividad térmica del material es k . La ecuación diferencial que representa el

problema estacionario es $y'' + \frac{c}{k} = 0$ y las condiciones de borde $y_{(x=2)} = y_{(2)} = 1$
 $y'_{(x=0)} = y'_{(0)} = 0$

Hallar la distribución de temperatura “ y ” en la placa si $c/k=3$. Adoptar $h=0.1$. Graficar la solución.

Comparar con la solución exacta $y(x) = 1 + \frac{c}{2k}(1 - x^2)$

Problema 5: Una viga con carga uniforme q , simplemente apoyada en un extremo, empotrada en el otro extremo y apoyada elásticamente en sus puntos interiores con rigidez k , está representada por la siguiente ecuación diferencial y condiciones de borde:

$$\text{estacionario es } E \cdot J \cdot y^{IV} + k \cdot y = q \quad \text{y las condiciones de borde} \quad \begin{aligned} y_{(x=0)} &= y_{(L)} = 0 \\ y'_{(x=0)} &= y'_{(0)} = 0 \\ y''_{(x=L)} &= y''_{(L)} = 0 \end{aligned}$$

Plantear el problema en diferencias finitas. Resolver numéricamente si $EJ=100$, $K=2$ y $q=5$.

5 PROBLEMAS CON AUTOVALORES

Una gran variedad de problemas en mecánica está representada por ecuaciones diferenciales con valores de frontera llamado problema de Sturm-Liouville. La ecuación diferencial, de la forma:

$$\frac{d}{dx}(p(x) \cdot y') + (q(x) + \lambda \cdot r(x)) \cdot y = 0 \quad \text{y las condiciones de borde} \quad \begin{cases} \alpha \cdot y_{(a)} + \beta \cdot y'_{(a)} = 0 \\ \gamma \cdot y_{(b)} + \delta \cdot y'_{(b)} = 0 \end{cases}$$

con $p(x) > 0, r(x) \geq 0$ y $p'(x), p(x), q(x), r(x)$ continuas en $[a, b]$ y los coeficientes $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ valores reales. Además $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$ y $\gamma^2 + \delta^2 \neq 0$

Los valores de λ para los cuales la ecuación tiene soluciones no triviales son autovalores o valores propios y las funciones asociadas serán vectores propios o autovectores.

Los autovalores serán números reales y el conjunto de los autovectores es ortogonal.

Ejemplo 2: Dada la ecuación de segundo orden que representa un problema con valores de frontera, plantear la resolución por diferencias centrales: (Considerar $h=1$).

$$y'' + py = 0 \quad \text{y las condiciones de borde} \quad \begin{aligned} y_{(x=0)} &= y_{(0)} = 0 \\ y_{(x=4)} &= y_{(4)} = 0 \end{aligned}$$

Se obtienen 3 puntos interiores del dominio, siendo conocidos los valores de y en los puntos extremos (condiciones de Dirichlet).

$$\text{De reemplazar la derivada segunda: } \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + p \cdot y_i = 0 \quad \text{y con } h=1$$

$$y_{i-1} + (p - 2)y_i + y_{i+1} = 0 \quad \text{operador en diferencias, aplicado en cada punto interior:}$$

$$i=1 \quad y_0 + (p - 2)y_1 + y_2 = 0$$

$$i=2 \quad y_1 + (p - 2)y_2 + y_3 = 0$$

$$i=3 \quad y_2 + (p - 2)y_3 + y_4 = 0$$

se obtiene un sistema homogéneo de 3 ecuaciones. La solución será la trivial (vector solución nulo) o habrá una cantidad infinita de vectores que verifiquen las condiciones de frontera para la ecuación.

$$\text{En forma matricial} \quad \begin{vmatrix} (2-p) & -1 & 0 \\ -1 & (2-p) & -1 \\ 0 & -1 & (2-p) \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

La expansión del determinante da un "polinomio característico" cuyas raíces son los valores propios del sistema. A cada valor propio se le asocia un vector solución.

$$\begin{aligned} p_1 &= 0.58578 \\ \text{El polinomio queda: } (2-p)^3 - 2 \cdot (2-p) &= 0 \text{ cuyas raíces son } p_2 = 2.00000 \\ p_3 &= 3.41421 \end{aligned}$$

Representan los autovalores del problema. Reemplazando en el sistema cada uno de los autovalores se obtiene un conjunto de 3 autovectores asociados que son ortogonales entre sí.

$$\text{Si } p=p_1=0.58578 \quad \begin{vmatrix} 1.41422 & -1 & 0 \\ -1 & 1.41422 & -1 \\ 0 & -1 & 1.41422 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{haciendo } y_1=1 \text{ se obtiene el autovector asociado} \quad \phi_1 = \begin{vmatrix} y_{11} \\ y_{21} \\ y_{31} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1.0000 \\ 1.4142 \\ 1.0000 \end{vmatrix}$$

$$\text{Si } p=p_2=2.00000 \quad \phi_2 = \begin{vmatrix} y_{12} \\ y_{22} \\ y_{32} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1.0000 \\ 0.0000 \\ -1.0000 \end{vmatrix} \quad \text{si } p=p_3=3.41421 \quad \phi_3 = \begin{vmatrix} y_{13} \\ y_{23} \\ y_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1.0000 \\ -1.4142 \\ 1.0000 \end{vmatrix}$$

- ⊙ **Ejercicio 4:** verificar la ortogonalidad de los autovectores.



Para el cálculo de los autovalores de una matriz A en Matlab se utiliza el comando **eig(A)**

- ⊙ **Ejercicio 5:** Hallar las soluciones de $y'' - 3y' + (2 + \lambda)y = 0$ y las C.F. $y_{(x=0)} = y_{(0)} = 0$
 $y_{(x=1)} = y_{(1)} = 0$

Adoptar $h=0.2$. Graficar la solución.

- ⊙ **Ejercicio 6:** Hallar las soluciones de $y'' + 2y' + y + \lambda y = 0$ y las C.F. $y_{(x=0)} = y_{(0)} = 0$
 $y_{(x=1)} = y_{(1)} = 0$

Adoptar $h=0.2$. Graficar la solución.

- ⊙ **Ejercicio 7:** Estudiar el problema 27.2.3 de la referencia [2].

- ⊙ **Ejercicio 8:** Hallar las soluciones de $y'' + \lambda y = 0$ y las C.F. $y_{(0)} = 0$
 $2y_{(1)} + y'_{(1)} = 0$

Problema 6: Determine, mediante un desarrollo en diferencias finitas, las dos primeras frecuencias de vibración ω y los vectores asociados de una viga simplemente apoyada. La ecuación diferencial que describe

los desplazamientos es de la forma: $Y^{IV} - \frac{\omega^2 \cdot m}{E \cdot J} \cdot Y = 0$

Se considera que la elástica de la viga tiene curvatura nula en ambos extremos.

Datos: Longitud de la viga: $L = 8.00\text{m}$ Momento de inercia: $J = 1 \cdot 10^{-4} \text{ m}^4$
Módulo de elasticidad: $E = 30 \text{ GPa}$ Masa distribuida/metro: $m = 3 \text{ KN} \cdot \text{seg}^2/\text{m}^2$
Longitud de paso: $h = 2.00\text{m}$

$$\text{Compare con las soluciones exactas:} \quad \omega_1 = \pi^2 \cdot \sqrt{\frac{EJ}{mL^4}} \quad \omega_2 = 4\pi^2 \cdot \sqrt{\frac{EJ}{mL^4}}$$

Problema 7: La columna de la figura se encuentra sometida a una única carga axial P . Halle, mediante un desarrollo en diferencias finitas, el valor de la carga crítica de pandeo y el modo de pandeo asociado. Determine dos modos siguientes y verifique la propiedad de ortogonalidad.

Realice una gráfica de los modos indicando las componentes del autovector asociado.

Datos: La ecuación que gobierna el problema: $Y'' + \frac{P}{E \cdot J} \cdot Y = 0$

Longitud de columna: $L = 8.00\text{m}$
 Módulo de elasticidad: $E = 30\text{ GPa}$
 Momento de inercia: $J = 1 \cdot 10^{-4}\text{ m}^4$
 Longitud de paso: $h = 2.00\text{m}$



Problema 8: Una rienda de una antena de telefonía soportará la acción dinámica del viento por lo que se desea conocer sus frecuencias propias de vibración. El cable está tensado con una fuerza N . La ecuación diferencial que describe los desplazamientos es:

$$Y^{IV} - \frac{N}{E \cdot J} \cdot Y'' - \frac{\omega^2 \cdot m}{E \cdot J} \cdot Y = 0$$

Datos:

Longitud de rienda: $L = 8.00\text{m}$ Momento de inercia: $J = 1 \cdot 10^{-8}\text{ m}^4$
 Módulo de elasticidad: $E = 210\text{ GPa}$ Fuerza de tensión: $N = 5\text{ KN}$
 Masa distribuida/metro: $m = 3\text{ N} \cdot \text{seg}^2/\text{m}^2$ Longitud de paso: $h = 2.00\text{m}$

¿Qué ocurre en el caso de relajarse completamente la tensión en el cable? Compare la primer frecuencia propia (frecuencia fundamental) en ambos casos.

Resolver el problema anterior suponiendo la misma carga distribuida uniformemente a lo largo de la barra. Comparar las soluciones.

Problema 9: La barra de la figura se encuentra sometida a una única carga axial P . Determine la carga crítica de pandeo y el modo de pandeo asociado. Determine dos modos siguientes y verifique la propiedad de ortogonalidad. Graficar los modos.

Datos: $Y^{IV} + \frac{P}{E \cdot J} \cdot Y'' = 0$

C.F:

$$\begin{aligned} y_{(0)} &= y_{(8)} = 0 \\ y'_{(8)} &= 0 \\ y''_{(0)} &= 0 \end{aligned}$$

Longitud de columna: $L = 8.00\text{m}$
 Módulo de elasticidad: $E = 30\text{ GPa}$
 Momento de inercia: $J = 1 \cdot 10^{-4}\text{ m}^4$
 Longitud de paso: $h = 2.00\text{m}$

INDICE DE CONTENIDOS

1	OBJETIVO.....	1
2	BIBLIOGRAFÍA.....	1
3	INTRODUCCIÓN.....	1
4	MÉTODOS DE DIFERENCIAS FINITAS	2
5	PROBLEMAS CON AUTOVALORES	5